Класста колдонуу: Барабарсыздыктар

8–9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *8-klass-barabarsyzdyktar-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: сызыктуу барабарсыздыкты чыгарып, чечимин сан огунда көрсөтөт, терс санга бөлгөндө белгини алмаштырат, кош барабарсыздыктын жана системанын бүтүн чечимдерин табат, маселеден (бюджет, тариф) барабарсыздык түзөт; 9-класста аймакты боёйт жана квадраттык барабарсыздыкты чыгарат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Майлуу-Суу командасы. Болжолдоо: 15 оюнчу бара алабы?	Окуяны оозеки, шартты доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 5 − 2x > 11, жупта талкуу.	Бектур менен Нурайдын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: кыйшайган тараза, жип сан огу жана кыскычтар.	Жип жана кыскычтар чыныгы.
17–22	12–13	С: тилке, сан огу, аймак; А: төрт эреже.	Доскада тилке жана сан огу.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (сызыктуу, система) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: эң көп 12 оюнчу.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир жоопко бир сан коюп текшеришет жана жоопту сан огунда көрсөтүшөт.
- Чечүүчү суроодо «x ≥ −4» (М1) же «x ≤ −7» (М3) көп болсо, жип сан огуна жана таразага кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Тараза	Сызгыч, жип жана эки кагаз стакан (табак)	жупка 1
Капкактар	Бөтөлкө капкактары же таштар	жупка 10
Жип сан огу	Класстын ичинде тартылган жип, −5…5 сандары кагазга жазылган	1
Кийим кыскычтары	Жиптеги сандарды белгилөө үчүн	4–6
Чакмак кагаз	Дептер барагы: сан огу жана аймак (1 чакмак = 1)	ар бир окуучу

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 1 500 + 350x ≤ 6 000.
2. Тилке: чыгым акчадан узун эмес → 350x ≤ 4 500.
3. Сан огу: x ≤ 12,8… → эң көп 12 оюнчу.
4. Эреже: терс санга × же ÷ → белгини алмаштыр.
5. Текшерүү: бир сан коёбуз (мисалы, 0).

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу жөнөкөй барабарсыздыкты (x + a > b, −2x > 6) оозеки чыгарат жана бир сан коюп оозеки текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Чек, анан багыт: теңдеме катары чекти тап, 0ду коюп багытты текшер.
- Бүтүндөрдү сана: < учу кирбейт, ≤ учу кирет.
- Тарифти салыштыр: абоненттик төлөм : мүнөттүн айырмасы.
- Адегенде болжолдо: чечим оңгобу, солгобу?

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Белгини кой	−3 □ −7; 0,5 □ 1/2
Шейшемби	Чек, анан багыт	−2x > 6
Шаршемби	Бүтүндөрдү сана	−2 < x ≤ 3
Бейшемби	«Кантип таптың?»	5 − x < 2
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Терс санга бөл	−4x ≥ 12
Шейшемби	Кош барабарсыздык	1 < x + 2 < 5
Шаршемби	Система: экөө тең	x > 1; x > 5
Бейшемби	Тарифти салыштыр	100 + x < 3x
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Сандарды салыштыруу				
Сан огунда көрсөтүү (● жана ○)				
x + a > b түрү				
Оң санга бөлүү				
Терс санга бөлүү (белги)				
Кашаалуу барабарсыздык				
Кош барабарсыздык				
Бүтүн чечимдер				
Система (кесилиш)				
Маселеден түзүү (бюджет, тариф)				
Аймак (9-кл.)				
Квадраттык (9-кл.)				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.